

Proyecto

Sistema de generación de expensas

Estimación de costos

Fecha de presentación: 12/09/2025

Cliente: Altos de Saint Just

Motor: Elasticsearch

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Contenido

ElasticSearch3

Requisitos técnicos por cubrir3

Perfiles técnicos3

Seguridad Informática4

Costos.....5

 Detalle de costos de perfiles técnicos5

Costo del soporte técnico del motor6

 Costo de licencia6

Costos totales7

Conclusiones7

Bibliografía8

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

ElasticSearch

La administración de consorcios Altos de Saint Just solicita el desarrollo de un sistema centralizado de almacenamiento de datos y generación de las expensas de cada consorcio, de manera automática y con el menor ingreso manual posible. Para ello se plantea el posible uso del motor Elasticsearch.

Elasticsearch es un motor de base de datos NoSQL de búsqueda y análisis distribuido y de código abierto, basado en Apache Lucene. Permite almacenar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos rápidamente y casi en tiempo real, generando respuestas en milisegundos.

Requisitos técnicos por cubrir

Elasticsearch requiere Java (JDK 17+) y puede desplegarse sobre distintos sistemas operativos, tales como Linux o Windows Server, siempre que se disponga de una JVM. Asimismo, soporta ejecución en entornos Docker o Kubernetes, lo que facilita la escalabilidad y la administración de la plataforma.

El sistema objetivo dispone de un servidor físico con procesador de 4 núcleos, 16 GB de memoria RAM y un esquema de almacenamiento en RAID, tecnología que combina varios discos para aumentar el rendimiento y la seguridad de los datos. Estos recursos resultan suficientes para una instalación inicial, teniendo en cuenta que la estimación de crecimiento de datos es reducida (aproximadamente 1 GB en dos años).

No obstante, Elasticsearch está diseñado para gestionar volúmenes considerablemente mayores mediante la conformación de clústeres de nodos. Cada índice (equivalente a una tabla en SQL) se divide en shards (particiones físicas y lógicas de los datos) y puede contar con réplicas o copias que garantizan la tolerancia a fallos. En términos de alta disponibilidad, se recomienda un mínimo de dos nodos en el clúster (idealmente tres). Sin embargo, dado que en este escenario se dispone de un único servidor físico, la redundancia quedará limitada a nivel lógico, sin alcanzar tolerancia real frente a fallos de hardware. Esto significa que, si se apaga o se rompe el único servidor físico, todos esos nodos se caen juntos.

En cuanto a seguridad, Elasticsearch incluye de forma nativa mecanismos como el cifrado TLS/SSL en tránsito, autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC). Además, en sus versiones comerciales incorpora el cifrado en reposo, lo que refuerza la protección de la información almacenada.

Perfiles técnicos

Se requieren los siguientes perfiles:

- **Administrador de sistemas / DevOps:** responsable de la configuración inicial del clúster, monitoreo, seguridad y backups.
 - Contratación recomendada: 1 persona part-time, ya que una vez armado y estabilizado, el mantenimiento es más de supervisión y automatización (con scripts o pipelines de backup).

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

- **Desarrollador Backend con experiencia en Elasticsearch:** encargado de la integración del sistema con APIs REST, configuración de índices y optimización de consultas. La mayor complejidad suele estar en diseñar bien los índices y mapeos, elegir tipos de campos, y escribir consultas optimizadas.
 - Contratación recomendada: 1 persona en fase inicial, luego la carga baja, salvo que el sistema crezca mucho en complejidad.
- **Soporte/Mantenimiento:** especializado en monitoreo de clústeres con Kibana (herramienta de visualización y análisis de datos) y Elastic APM (monitorea el rendimiento de aplicaciones y servicios). Viene incluido en las licencias Platinum y Enterprise.
- **DBA NoSQL / Especialista en Elasticsearch:** Define índices, shards y réplicas, gestiona backups. Se necesita porque toda la operación depende del equipo interno para asegurar disponibilidad y rendimiento. Por lo tanto, es el encargado de diseñar, configurar y mantiene el clúster on-premise.
 - Contratación recomendada: 1 persona en fase inicial, luego la carga baja, pero se mantiene.
- **Security Engineer:** Encargado de aplicar las medidas de seguridad del clúster local y validar el cumplimiento normativo, configurar el cifrado en reposo y en tránsito, definir permisos y roles, y auditar accesos. Se requiere porque, aunque la licencia Platinum habilita la función, alguien debe aplicarla, verificarla y adaptarla a las políticas de la organización.
 - Contratación recomendada: 1 persona en fase inicial de configuración.

Seguridad Informática

Elasticsearch ofrece las siguientes herramientas:

- **Encriptación TLS/SSL en tránsito,** el cual permite que toda la comunicación entre clientes, nodos de Elasticsearch y Kibana esté cifrada.
- **AES-256 en reposo,** un tipo de cifrado simétrico que se aplica a los datos almacenados en disco.
- **Autenticación y permisos integrables con LDAP/Active Directory,** que permiten que Elastic use las credenciales y grupos de usuarios corporativos ya existentes, unificando la gestión de accesos y reforzando la seguridad.
- **Roles y privilegios a nivel índice/documento.**
- **Auditoría** mediante logging de accesos y cambios de configuración.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Costos

Detalle de costos de perfiles técnicos

Todos los salarios están representados en moneda estadounidense (USD) y se toman salarios Mensuales estimados en Argentina.

DBA NoSQL / Especialista en Elasticsearch

Salario mensual: \$ 1600

Requerimiento en puesto part-time \$ 800

Administrador de sistemas / DevOps nivel SSR:

Salario mensual \$ 2400

Requerimos un puesto part-time \$ 1200

Desarrollador Backend con experiencia en Elasticsearch nivel SR:

Salario mensual \$ 2300

Tiempo estimado de contratación: 4 meses - full-time

Soporte Técnico:

Incluido en la licencia paga.

Security Engineer:

Salario mensual: \$ 1600

Tiempo estimado de contratación: Configuración inicial de seguridad 20–30 h (una sola vez, en el arranque) \$ 250.

Perfil	Cantidad de personas	valor hora de trabajo	Total
DBA noSQL	1	\$ 10	\$800
DevOps SRR	1	\$ 15	\$2.400 (4hs x 20dias x 2meses)
Soporte	Incluido en la licencia	-	-
Desarrollador Backend	1	\$14, 375	\$ 9.200 (8hs x 20dias x 4meses)

Equipo 08	Estimacion de costos		Altos de Saint Just
Security Engineer	1	\$ 10	\$ 250 (25hs iniciales)

Costo del soporte técnico del motor

El servicio de soporte técnico está incluido cuando adquirimos una de las versiones pagas del motor, si se opta por la versión gratuita no se dispone de soporte técnico. Los costos de estas versiones están visibles en la próxima sección.

Alcance del soporte:

- Respuesta garantizada (SLA): 1 h en incidentes críticos, 4 h en incidentes nivel 2, 1 día hábil en nivel 3.
- Incidentes: ilimitados.
- Proyectos: ilimitados en Enterprise (limitado en Platinum).
- Soporte vía web y teléfono.
- Hasta 8 contactos designados por cliente.
- Parches de emergencia incluidos.

Costo de licencia

Elastic no publica las tarifas de licencias para despliegues autogestionados (despliegue local on-premise) en su sitio web, como si lo hace con Elastic Cloud. La página de suscripciones (Basic, Platinum, Enterprise) existe, pero sin precios visibles. Para obtenerlos, se debe contactar al equipo de ventas, el cual nos brindará una cotización personalizada y acorde a nuestras necesidades. En modo self-managed o autogestionado, el modelo se basa en cantidad de nodos (por tipo de nodo: maestro, datos, ML, etc.) o en unidades de recurso (RAM total) dependiendo de la edición.

De todas formas, algunos usuarios han compartido cifras no oficiales, útiles como referencia, agregadas a continuación:

Actualmente existen tres modalidades para licenciar el producto. La primera opción es la versión gratuita y de código abierto Open Source (Apache 2.0), la cual no posee soporte técnico y está limitada en temas de seguridad. Luego existe dos versiones pagas, ambas incluyen los requerimientos necesarios de soporte técnico para el proyecto en cuestión:

Elastic Plati-num la cual añade machine learning avanzado, seguridad mejorada y monitoreo. Posee un costo de USD \$7.200 por nodo al año. **Elastic Enter-prise** incluye todas las capacidades de Platinum más gestión avanzada. Posee un costo de USD \$12.800 por ERU (Enterprise Resource Unit).

Se recomienda la implementación con la versión PLATINUM ya que cumple con las necesidades solicitadas (disponibilidad, almacenamiento seguro y datos cifrados). Además de que se estima un volumen bajo de datos inicialmente.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	----------------------	---------------------

Costos totales

	Importe total \$UDS (expresado en moneda Dólar americano)
Costos del personal necesario para la implementación	\$21.450(anual)*
Costo del soporte técnico del motor.	(Incluido dentro del costo de licencia)
Cantidad de horas Soporte técnico si las ofrece y el costo de estas.	-
Costo de Licencia.	\$14.400 (anual)
Total	\$35.850(anual)

* Este valor corresponde únicamente al primer año. Incluye USD 9.200 asociados al desarrollador backend, requerido solo durante la etapa de implementación inicial (aprox. 4 meses); la configuración inicial del Security Engineer equivalente a USD 250; y los USD 2.400 otorgados al DevOps en los primeros 2 meses.

A partir del segundo año, estos costos no se repiten y el gasto anual estimado de personal se reduce a USD 9600, que solo incluye el costo del perfil DBA no SQL. En caso de requerirse la intervención del perfil SysAdmin/DevOps o Security durante el período de mantenimiento, se hará la estimación necesaria acorde a las tareas a realizar.

Conclusiones

Elasticsearch no es recomendable como base de datos principal para un sistema de gestión de expensas, ya que se requiere integridad transaccional y consistencia (ACID) para todo lo relacionado a la gestión de propietarios, consorcios, pagos, facturas, etc, propias de bases de datos relacionales. Este motor está optimizado para búsquedas de texto, análisis y big data, pero no para garantizar consistencia en operaciones de dicha índole.

Como base principal se sugiere PostgreSQL o MySQL/MariaDB, que son relacionales, soportan transacciones ACID, son gratuitos y con soporte robusto. Además, requieren menor especialización que Elastic.

Cabe señalar además que, en el escenario planteado, se dispone únicamente de un servidor físico. Esto limita la posibilidad de aprovechar una de las ventajas clave de Elasticsearch: la conformación de clústeres distribuidos con múltiples nodos, que permiten tolerancia real a fallos y alta disponibilidad. En este caso, la instalación funcionaría correctamente, pero sin la redundancia que se obtiene al distribuir los nodos en varios servidores.

Equipo 08	Estimacion de costos	Altos de Saint Just
-----------	-----------------------------	---------------------

Sin embargo, sí sería aconsejable la implementación de Elastic para un futuro y con mayores recursos físicos como motor complementario para búsquedas avanzadas, análisis en tiempo real y generación de reportes. Por ejemplo, podría resultar útil para la búsqueda de propietarios, facturas y documentos, análisis de pagos históricos y detección de morosidad mediante dashboards y gráficos en Kibana, provisión de reportes financieros con agregaciones rápidas, entre otros.

En conclusión, en un enfoque híbrido, Elasticsearch aporta gran valor como complemento.

Bibliografía

<https://aws.amazon.com/es/what-is/elasticsearch/>

<https://aprenderbigdata.com/elasticsearch/>

<https://www.geeksforgeeks.org/dbms/difference-between-elasticsearch-and-ms-sql/>

<https://medium.com/@rajeevprasanna/elasticsearch-vs-traditional-databases-diving-into-elasticsearchs-strengths-c6f55b9b449f>

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/cloud-enterprise/prepare-environment>

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/security>

<https://www.datasunrise.com/es/centro-de-conocimiento/seguridad-en-elasticsearch/>

<https://www.elastic.co/subscriptions>

<https://www.elastic.co/pricing/cloud-hosted>

<https://pulse.support/kb/elastic-subscriptions-for-elasticsearch>

<https://quesma.com/blog/elastic-pricing/>

https://www.reddit.com/r/elasticsearch/comments/1925ovr/what_is_the_price_of_selfhosted_elasticsearch/

<https://talently.tech/herramientas/argentina/salario>

<https://talently.tech/herramientas/salario/developer/devops>

<https://ar.computrabajo.com/salarios/tecnicoa-de-soporte>